



深圳職業技術大學

SHENZHEN POLYTECHNIC UNIVERSITY

数据结构一课程

顺序表实验项目

实验实训报告

一、实验实训项目名称

顺序表实验

二、项目内容与要求

1、实验目的

1. 掌握线性表的基本原理
2. 掌握顺序表的存储结构
3. 掌握顺序表的创建、查找、插入、删除的实现方法

2、实验内容

1、问题描述

给出初始数据，实现顺序表的定义、创建、查找、插入、删除。

2、算法

顺序表：一维数据数组、最大长度、实际长度

顺序表的创建：参数初始化

顺序表的查找：给出位置 i 的数据

顺序表的插入：位置 i 和后面的数据全部后移一位，在指定位置 i 插入一个数据，长度加 1

顺序表的删除：位置 i 后面的数据全部前移一位，覆盖掉位置 i 的数据，长度减一

3、输入

第 1 行：第一个数字 n 表示样本数目，其后跟 n 个样本

第 2 行：查找数据的位置

第 3 行：插入新数据位置、新数据

第 4 行：待删除数据的位置

4、输入样本

5 2 4 3 5 7

4

2 9

3

5、输出

第 1 行：顺序表创建后，数据数组按顺序排列的全部数据

第 2 行：按指定位置给出数据

第 3 行：插入新数据后，数据数组按顺序排列的全部数据

第 4 行：删除一个数据，数据数组按顺序排列的全部数据

6、输出样本

2 4 3 5 7

5

294357

29357

三、报告内容

1、方法、步骤:

各个函数的编写

(1)

```
1  #include <stdlib.h>
2  #include <iostream>
3  using namespace std;
4
5  #define MAXLEN 100
6  int Error = 0;
7  // 结构体定义
8  typedef struct SqList
9  {
10     int data[MAXLEN];
11     int length;
12 } SqList;
13 // 顺序表的创建
14 void CreateList(SqList *&list)
15 {
16     list = (SqList *)malloc(sizeof(SqList));
17     list->length = 0;
18 }
```

(2)

```
// 顺序表的查找
int GetElem(SqList *list, int index)
{
    int i = 0;
    if(index<0||index>list->length-1)return -1;
    else return list->data[index-1];
}
```

(3)

```
// 顺序表的插入函数
int ListInsert(SqList *list, int index, int data)
{
    int j;
    if (index < 1 || index > list->length + 1 || list->length == MAXLEN)
    {
        return -2;
    }
    index--;
    for (j = list->length; j > index; j--)
    {
        list->data[j] = list->data[j - 1];
    }
    list->data[index] = data;
    list->length++;
    return true;
}
```

(4)

```
// 顺序表的指定位置数据的删除
int ListDelete(SqList *list, int index)
{
    int j;
    if (index < 1 || index > list->length)
    {
        return -3;
    }
    index--;
    for (j = index; j < list->length; j++)
    {
        list->data[j] = list->data[j + 1];
    }
    list->length--;
    return true;
}
```

(5)

```
// 顺序表打印
void Displist(Sqlist *list)
{
    for (int i = 0; i < list->length; i++)
    {
        cout << list->data[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}
```

2、实验步骤 (源代码和程序运行截图)

主函数

```
int main(){
    int n;cin>>n;int k;SqlList* list=nullptr;int a[MAXLEN];
    CreateList(list);
    // 第1行
    for(int i=0;i<n;i++){
        cin>>k;
        list->data[i]=k;
        list->length++;
    }
    DispList(list);
    // 第2行
    cin>>k;cout<<endl;
    int element=GetElem(list,k);
    if(element==-1)cout<<"Error"<<endl;
    else cout << element<<endl;
    // 第3行
    int index,data;
    cin>>index>>data;cout<<endl;
    k=ListInsert(list,index,data);
    if(k==-2)cout<<"Error-2"<<endl;
    else DispList(list);
    // 第4行
    cin>>index;cout<<endl;
    k=ListDelete(list,index);
    if(k==-3)cout<<"Error-3"<<endl;
    else DispList(list);
}
```

输入输出

```
5 2 4 3 5 7
2 4 3 5 7
4
5
2 9
2 9 4 3 5 7
3
2 9 3 5 7
```

异常场景一二（三因未编写清空函数，未测试）

```
5 2 4 3 5 7
2 4 3 5 7
6
Error-1
8 9
Error-2
1
4 3 5 7
```

3、实验结论及思考：

结论：IO 及异常测试结果都正确，编译器也未报错

思考：cpp 默认编译器记得用 g++，注意野指针问题